学号＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿ 班级＿＿＿＿ 专业＿＿＿＿ 系别＿＿＿＿ 编号＿＿＿＿

线 封 密

中国人民大学 2021−2022−1 高等数学 A1 试卷 A

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

得分	

一、选择题（每小题3分，共15分）

1．当$n\to\infty$时，与$\sin^3\frac{1}{n}$等价的无穷小是（　）

A．$\ln(1+\frac{1}{n})$　B．$\ln(1+\frac{1}{\sqrt{n}})$　C．$\ln(1+\frac{1}{n^3})$　D．$\ln(1+\frac{3}{n})$

2.设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1+x}{1+x^{2n}}$，则 $f(x)$ （　）

A.无间断点　B.间断点 $x=-1$　C.间断点 $x=0$　D.间断点 $x=1$

3.设 $f(x)$ 在(a,b)内可导，x_1，x_2是(a,b)内任意两点，则必有（　）

A．$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)$，　$x_1\le\xi\le x_2$

B．$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)$，　$x_1<\xi<x_2$

C．$f(x_1)-f(x_2)=f'(\xi)(x_1-x_2)$，$\xi$介于$x_1$，$x_2$之间

D．$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_1-x_2)$，$\xi$介于$x_1$，$x_2$之间

4.设在$[0,1]$上 $f''(x)>0$，则 $f'(0)$，$f'(1)$，$f(1)-f(0)$，$f(0)-f(1)$ 的大小顺序是(　)

A．$f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$　　B．$f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$

C．$f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$　　D．$f'(1)>f(0)-f(1)>f'(0)$

5.下列反常积分收敛的是（　）

A．$\int_3^{+\infty}\frac{\ln x}{x}dx$　B．$\int_3^{+\infty}\frac{dx}{x\sqrt{\ln x}}$　C．$\int_3^{+\infty}\frac{dx}{x\ln x}$　D．$\int_3^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^2}$

得分	

二、　填空题（每题3分，共15分）

6.设 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 可导，则 $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(x_0+2h)-f(x_0-h)}{h}=$＿＿＿＿＿＿＿＿．

7.函数 $f(x)=a\cos x-\frac{1}{2}\cos 2x$ 在 $x=\frac{\pi}{3}$ 取得极值，则 $a=$＿＿＿＿＿＿．

8.函数 $f(x)=x\ln(1+x)$ 的带有佩亚诺型余项的n阶麦克劳林公式为

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．

9.微分方程 $\frac{dy}{dx}+\frac{2}{x}y=\frac{\sin 3x}{x^2}$ 的通解为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．

10. $\int_{-1}^{1}(e^{x^2}\sin x+\frac{x^2}{1+x^2})dx=$＿＿＿＿＿＿．

得分	

三、解答题　（共70分）

11.(5 分) 求极限$\lim\limits_{x\to0}(\frac{e^x+e^{2x}+1}{3})^{\frac{1}{x}}$．

12.(5 分)求极限$\lim\limits_{x\to0}\frac{x\ln(1+x)}{\sin x\sqrt{1-\cos x}}$．

学号______ 姓名______ 班级______ 专业______ 系别______ 编号______

密 封 线

13.(6 分)求方程 $2y-x=(x-y)\ln(x-y)$ 确定的函数 $y=y(x)$ 的微分 dy .

14.(6 分)已知 $\begin{cases} x=a(\cos t+t\sin t) \\ y=a(\sin t-t\cos t) \end{cases}$，求 $\dfrac{dy}{dx}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

15.(6 分)求不定积分 $\int \ln(x+\sqrt{1+x^2})\,dx$.

16.(6 分)求积分 $\int \dfrac{\arctan e^x}{e^{2x}}dx$.

17.(12 分) 作函数 $y=1+\dfrac{2x}{(x-1)^2}$ 的图形，指出函数的单调区间、凹凸区间、极值及渐近线。

编号______ 系别______ 专业______ 班级______ 姓名______ 学号______

密 封 线

18.(12 分)设有抛物线Γ：$y = a - bx^2 \ (a > 0, b > 0)$，试确定常数 a 、b 的值，使得Γ满足以下两个条件：

（1）Γ与直线 $y = x + 1$ 相切；

（2）Γ与 x 轴所围图形绕 y 轴旋转所得旋转体的体积为最大。

19.（12 分)设连续函数 $f(x) = e^x + \int_0^x (t - x) f(t) dt$ ，求 $f(x)$.

编号________
系别________
专业________
班级________
姓名________
学号________

密 封 线

编号

系别

专业

班级

姓名

学号

密

封

线